

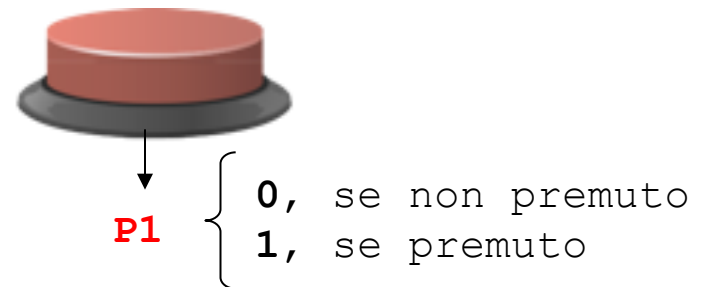
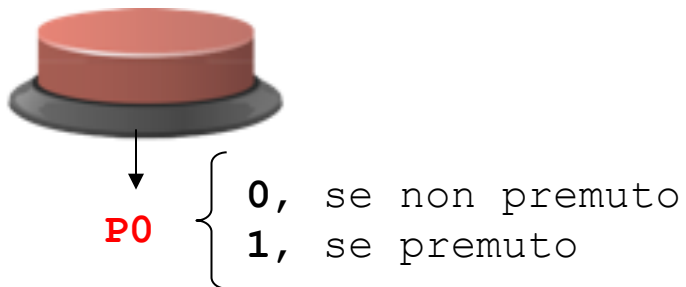
Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
12 Luglio 2018

Esercizio 1

Il testo richiede di monitorare due pulsanti, **P0** e **P1**, che consentono di cambiare lo stato di due LED, **LED_0** e **LED_1**, quando sono premuti. Ciascun pulsante, quando non è premuto, produce il livello logico 0 mentre in caso contrario (ovvero, quando risulta premuto) il livello logico 1.

La gestione dello stato dei LED è gestito dal DLX mediante l'utilizzo di interrupt generati a partire dai segnali generati dai due pulsanti **P0** e **P1**. A tal fine, essendo il DLX sensibile al livello del segnale di interrupt, è necessario eseguire una trasformazione da fronte a livello e successivamente campionare opportunamente i segnali di interrupt per evitare problemi di metastabilità. All'avvio, come richiesto dal testo, i due LED sono spenti.



Dispositivi e segnali presenti nel sistema.

Dispositivi di memoria:

RAM	mappata da F8000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 32 MB
EPROM	mappata da 00000000h:07FFFFFFh, 4 banchi da 32 MB

Porte di input, output e altri chip-select e/o segnali:

CS_READ_INTERRUPT_STATUS	mappato a 80000000h
CS_RESET_INT	mappato a 80000001h
CS_INVERTI_LED	mappato a 80000002h

Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

CS_RAM_0	=	BA31 · BA30 · BE0
CS_RAM_1	=	BA31 · BA30 · BE1
CS_RAM_2	=	BA31 · BA30 · BE2
CS_RAM_3	=	BA31 · BA30 · BE3

CS_READ_INTERRUPT_STATUS	=	BA31 · BA30* · BE0 · MEMRD	mappato a 80000000h
CS_RESET_INT	=	BA31 · BA30* · BE1 · MEMWR	mappato a 80000001h
CS_INVERTI_LED	=	BA31 · BA30* · BE2	mappato a 80000002h

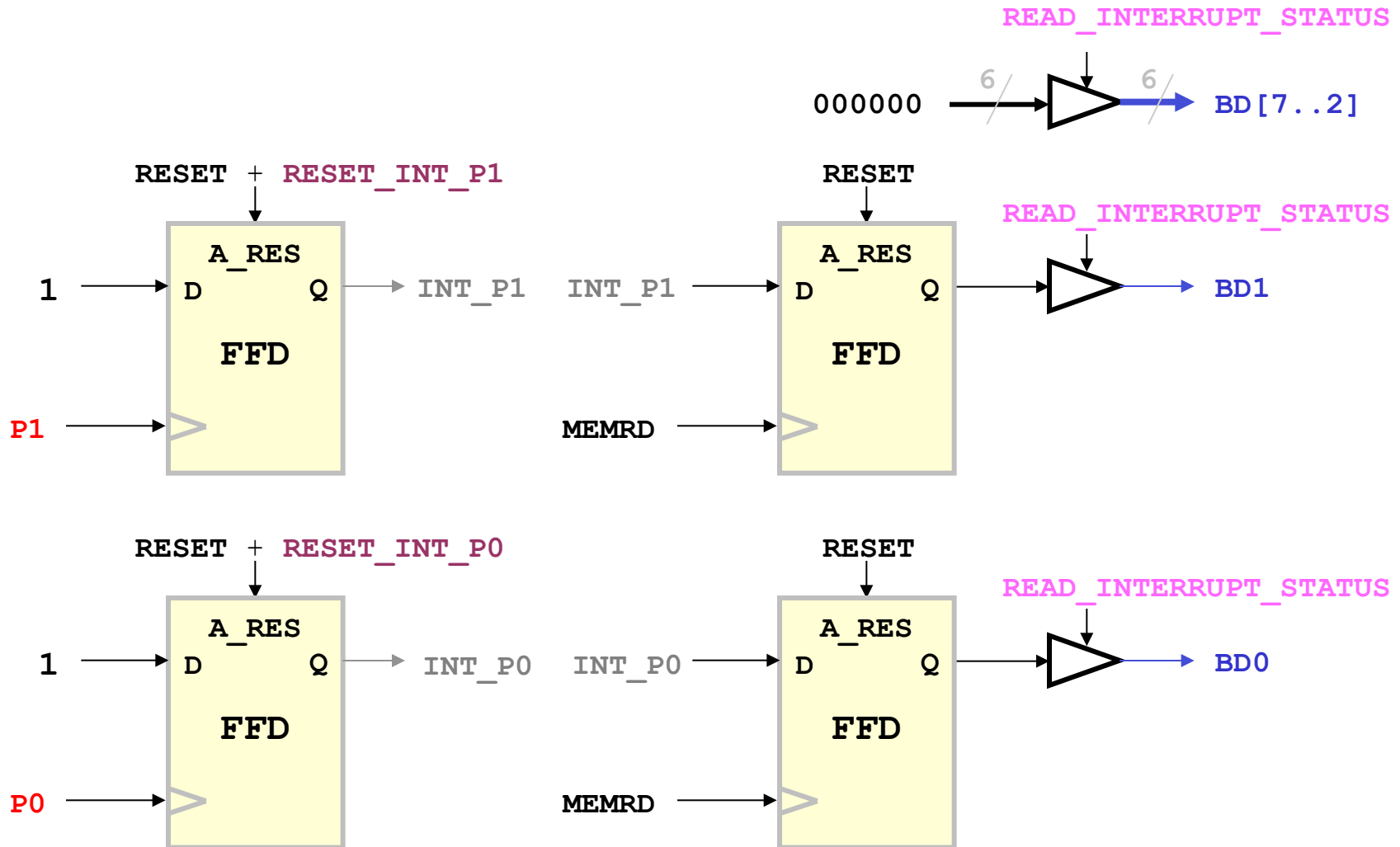
CS_EPROM_0	=	BA31* · BE0
CS_EPROM_1	=	BA31* · BE1
CS_EPROM_2	=	BA31* · BE2
CS_EPROM_3	=	BA31* · BE3

Dai segnali CS_RESET_INT e CS_INVERTI_LED, sono derivati i seguenti segnali:

CS_RESET_INT_P0	=	CS_RESET_INT · BD8
CS_RESET_INT_P1	=	CS_RESET_INT · BD9

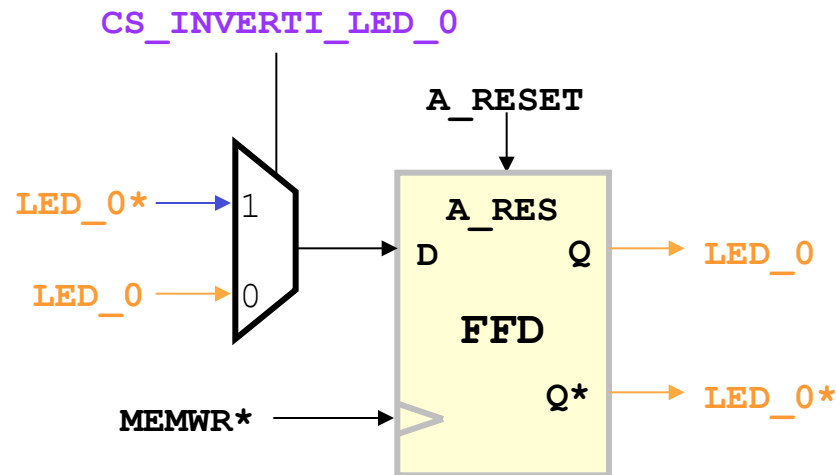
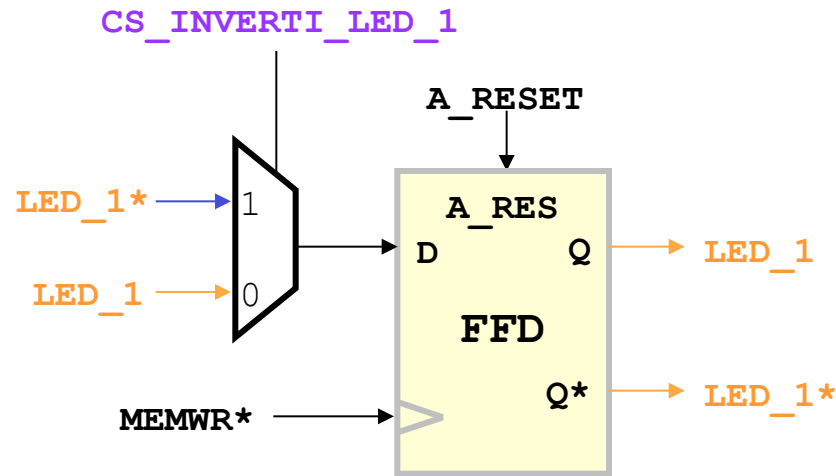
CS_INVERTI_LED_0	=	CS_INVERTI_LED · BD16
CS_INVERTI_LED_1	=	CS_INVERTI_LED · BD17

I segnali **P0** e **P1** generati dai due pulsanti sono convertiti da fronte a livello mediante l'utilizzo di due FFD. Lo stato di ciascun interrupt può essere letto attraverso il segnale **READ_INTERRUPT_STATUS** dopo avere campionato, sul fronte positivo del segnale **MEMRD**, i due segnali **INT_P0** e **INT_P1** per evitare problemi di metastabilità. Inoltre, ciascun FFD può essere resettato mediante i segnali **RESET_INT_P0** e **RESET_INT_P1**.



Il segnale di interrupt inviato al DLX è: **INT_DLX** = **INT_P0** + **INT_P1**

Lo stato di ciascuno dei due led, **LED_0** e **LED_1**, può essere invertito mediante le reti seguenti agendo, rispettivamente, su **CS_INVERTI_LED_0** e **CS_INVERTI_LED_1**.



Il codice dell'*interrupt handler* è il seguente:

```
00000000: LHI R25,8000h           ; prepara indirizzo 80000000h

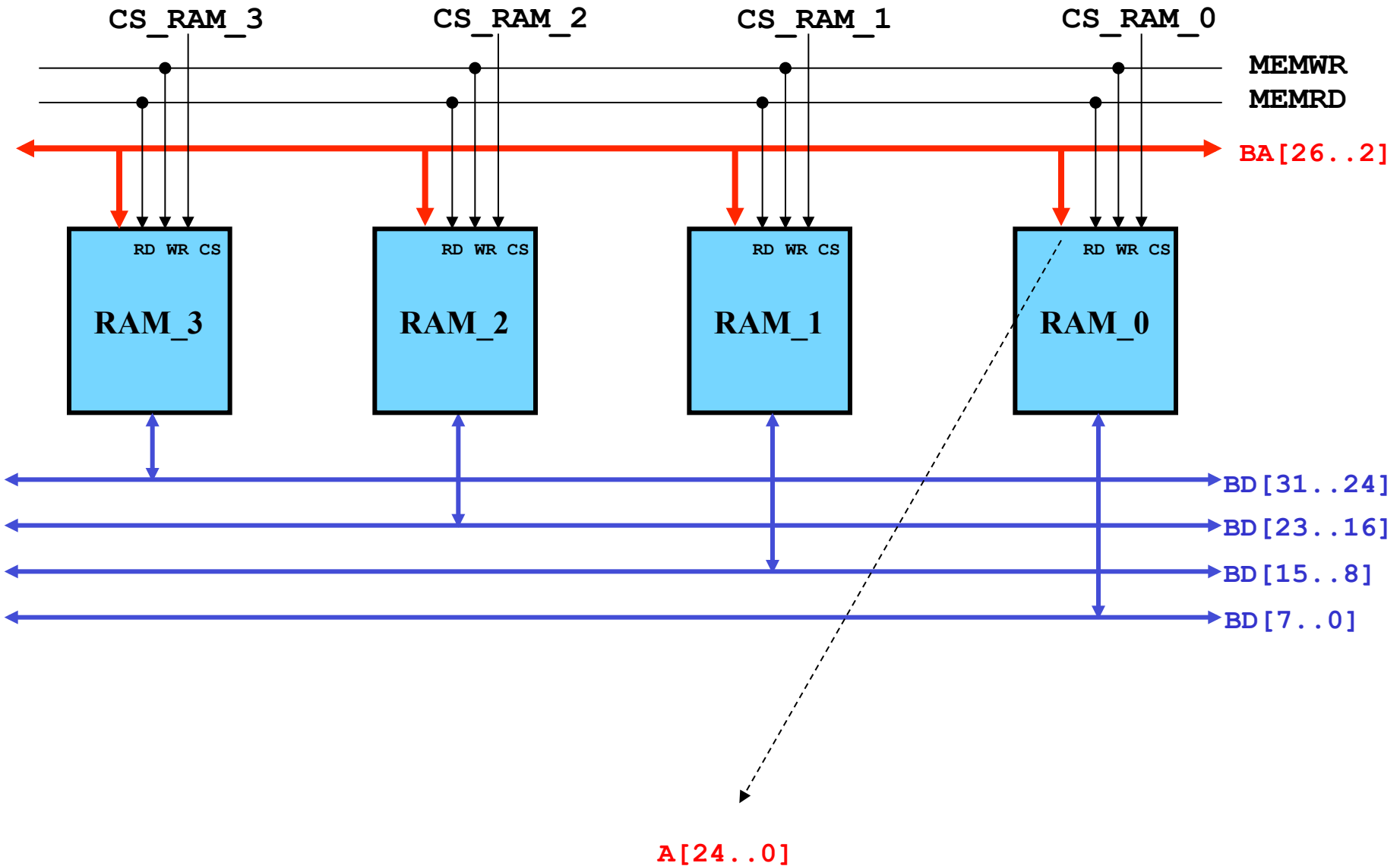
00000004: LBU R26, (R25)00h       ; lettura stato richieste di interruzione
                                ; attive a CS_READ_INTERRUPT_STATUS
                                ; per l'ipotesi semplificativa indicata
                                ; nel testo una sola richiesta potrà
                                ; essere asserita durante l'esecuzione
                                ; dell'interrupt handler

00000008: SB R26, (R25)01h       ; resetta, scrivendo a CS_RESET_INT, la
                                ; richiesta di interruzione attiva letta
                                ; dall'istruzione precedente

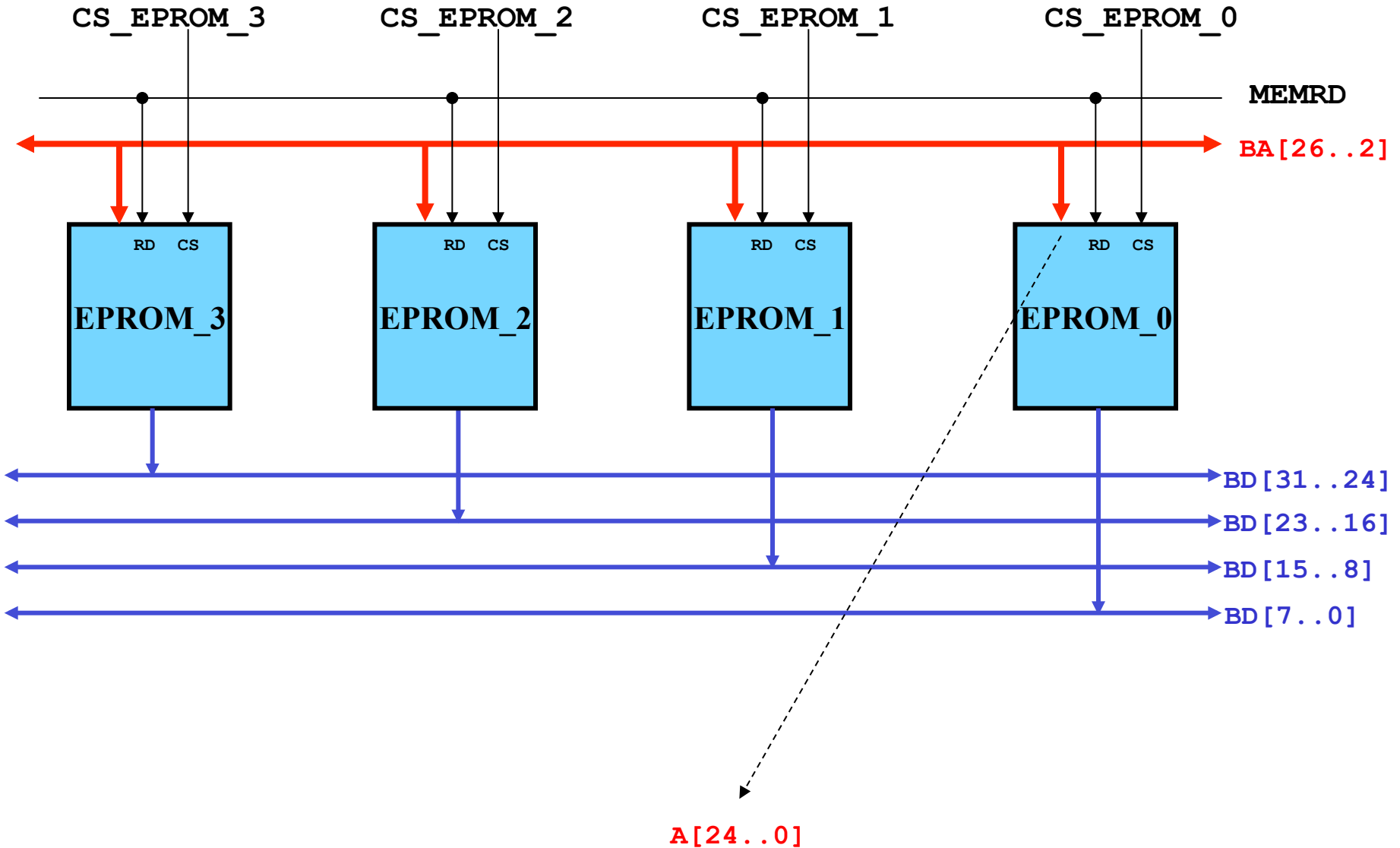
0000000C: SB R26, (R25)02h       ; inverte stato del led con richiesta
                                ; attiva, scrivendo a CS_INVERTI_LED

00000010: RFE                     ; ritorna dall'interrupt
```

Interfacciamento RAM



Interfacciamento EPROM



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.